

BankAccount クラス設計書

1. 概要

本設計書は、銀行口座を表す **BankAccount** クラスの仕様を示す。
口座名義と残高を保持し、入金・出金・残高表示といった基本的な口座操作を提供する。

2. クラス設計

2-1. クラス BankAccount

(1) 役割

銀行口座を表すクラスであり、入金・出金・残高確認などの基本操作を行う。

(2) 属性

属性名	型	説明
owner	str	口座名義
balance	int	残高（初期値 0）

(3) メソッド

メソッド名	説明
deposit(amount)	指定金額を残高に加算する。金額が 0 以下の場合はエラー表示。
withdraw(amount)	指定金額を残高から減算する。残高不足の場合はエラー表示して処理しない。
__str__()	"owner: balance 円" の形式で口座情報を文字列として返す。

3. メソッド仕様詳細

(1) deposit(amount)

- 入金額が 1 未満の場合
→ 「エラー：入金額は 1 以上である必要があります。」と表示し処理しない
- 正常時
→ 残高に加算し、
"**{owner}** さんの口座に **{amount}** 円を入金しました。"
と表示する

(2) withdraw(amount)

- 出金額が残高を超える場合
→ 「エラー：残高不足のため出金できません。」と表示し処理しない

- 正常時
→ 残高から減算し、
"{owner} さんの口座から {amount} 円を出金しました。"
と表示する

(3) __str__()

- 口座情報を
"owner: balance 円"
の形式で返す

4. 動作確認仕様

(1) 口座の作成

- `account1 = BankAccount("田中")`
- `account2 = BankAccount("佐藤")`

(2) 田中さんの口座操作

1. `deposit(1000)` → 入金
2. `withdraw(300)` → 出金
3. `print(account1)` → 残高表示 (700 円)

(3) 佐藤さんの口座操作

1. `deposit(500)` → 入金
2. `withdraw(800)` → 残高不足エラー
3. `deposit(200)` → 入金
4. `print(account2)` → 残高表示 (700 円)

5. 動作結果

```
田中 さんの口座に 1000 円を入金しました。
田中 さんの口座から 300 円を出金しました。
田中: 700 円
佐藤 さんの口座に 500 円を入金しました。
エラー: 残高不足のため出金できません。
佐藤 さんの口座に 200 円を入金しました。
佐藤: 700 円
```

6. まとめ

本クラスは、銀行口座の基本操作をシンプルに実装しており、

- 入金時の金額チェック

- 出金時の残高チェック
- 文字列表現による状態確認

といった基本的な安全性と利便性を備えている。

今後、振込機能や取引履歴の管理など、機能拡張も容易な構造となっている。
